



中华中医药学刊
Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine
ISSN 1673-7717, CN 21-1546/R

《中华中医药学刊》网络首发论文

题目：桑白皮研究进展及其质量标志物预测分析
作者：周双玲，王华雨，杨卉妍，王世聪，左艇，苗明三
网络首发日期：2025-10-17
引用格式：周双玲，王华雨，杨卉妍，王世聪，左艇，苗明三. 桑白皮研究进展及其质量标志物预测分析[J/OL]. 中华中医药学刊.
<https://link.cnki.net/urlid/21.1546.R.20251016.1846.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

桑白皮研究进展及其质量标志物预测分析

周双玲¹，王华雨¹，杨卉妍²，王世聪¹，左艇¹，苗明三^{1,2,3*}

(1.河南中医药大学 药学院，河南 郑州 450046；2.河南中医药大学 中医药科学院 豫药全产业链研发河南省协同创新中心，河南 郑州 450046；3.河南省中医药研究院 中药精油研究所，河南 郑州 450046)

摘要：桑白皮是桑科植物桑的干燥根皮，主要含有 Diels-Alder 型加合物、黄酮类、芪类等多种活性成分。现代药理研究表明，桑白皮具有止咳、化痰、平喘、利尿消肿、降血糖、抗氧化、抗炎镇痛等作用，具有较大的开发与应用价值。该文在系统梳理桑白皮的化学成分、药理作用的基础上结合质量标志物 (Quality marker, Q-marker) 核心理论内涵，从传统功效、中药药性、化学成分可测性、不同配伍、不同加工方法以及药动学等方面对桑白皮的质量标志物进行预测分析，以为桑白皮质量控制研究及质量标准的制定提供一定的参考价值。

关键词：桑白皮；化学成分；药理作用；质量标志物

Research progress and prediction analysis of quality markers of *Mori Cortex*

Zhou Shuangling¹, Wang Huayu¹, Yang Huiyan², Wang Shicong¹, Zuo Ting¹,
Miao Mingsan^{1,2,3}

(1.School of Pharmacy, Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou 450046, China; 2.School of Traditional Chinese Medicine, Henan University of Traditional Chinese Medicine, Collaborative Innovation Center of Research and Development on the Whole Industry Chain of Yu-Yao in Henan Province, Zhengzhou 450046, China; 3.Institute of Traditional Chinese Medicine Essential Oil, Henan Academy of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450046, China)

[基金项目]豫药全产业链研发河南省协同创新中心（豫科技（2023）175 号），国家自然科学基金委员会面上项目（82274119），河南重大科技专项（221100310400），河南省重点研发专项（251111310400），河南省中医药科学研究重大专项（2024ZYD15），河南省国际合作重点项目（231111521200），河南省重点研发专项计划（241111311500），河南省高等学校重点科研项目（25CY021），河南省重大公益专项（201300310100），国家重点研发计划项目（2022YFC3502101）。

[第一作者]周双玲（2000-）女，汉族，河南信阳人，硕士在读，研究方向：中药学。

[通讯作者]苗明三（1965-）男，汉族，河南郑州人，教授，博士研究生导师，博士，研究方向：中药药理学，E-mail:miaomingsan@163.com。

Abstract:*Mori Cortex* is the dried root bark of *Morus alba* L. of the Moraceae family, which mainly contains various active ingredients such as Diels-Alder type adducts, flavonoids, stilbenoids, etc. Modern pharmacological studies have shown that *Mori Cortex* has pharmacological effects such as relieving cough, resolving phlegm, suppressing asthma, promoting diuresis and reducing edema, lowering blood sugar, anti-oxidation, anti-inflammation and relieving pain, and has great development and application value. Based on a systematic review of the chemical components and pharmacological effects of *Mori Cortex*, this paper integrates the core theoretical connotations of Quality Marker (Q-marker) and conducts a predictive analysis of Q-markers for *Mori Cortex* from multiple perspectives: traditional efficacy, properties of traditional Chinese medicine, measurability of chemical components, different compatibility scenarios, various processing methods, and pharmacokinetics. The study aims to provide a scientific reference for quality control research and the formulation of quality standards for *Mori Cortex*.

Keywords:*Mori Cortex*; Chemical components; Pharmacological effects; Quality marker

桑白皮为桑科植物桑 (*Morus alba* L.) 的干燥根皮, 始载于《神农本草经》, 被列为中品^[1]; 其味甘, 性寒; 归肺经, 具有泻肺平喘, 利水消肿等功效, 用于肺热喘咳, 水肿胀满尿少, 面目肌肤浮肿^[2]。现代药理研究表明, 桑白皮具有止咳、化痰、平喘、利水消肿、降血糖、抗氧化、抗炎镇痛等作用, 临床上主要用于治疗呼吸道、泌尿系统感染和糖尿病^[3]。然而, 2025 年版《中华人民共和国药典》中未明确规定桑白皮的指标性成分, 导致其有效成分与质量标准之间的关联性缺失, 难以构建科学、系统且全面的质量评价体系, 极大的限制了其资源的应用与开发。因此, 本文基于桑白皮化学成分和药理作用的研究进展, 依据刘昌孝^[4]提出的质量标志物 (Quality marker, Q-marker) 概念对桑白皮的质量标志物进行预测分析, 以期为桑白皮的质量控制方法提供一定的参考依据。

1 化学成分

桑白皮中主要含有 Diels-Alder 型加合物、黄酮类、芪类、香豆素类、萜类、多糖等成分。

1.1 Diels-Alder 型加合物

Diels-Alder 型加合物为查耳酮或查耳酮衍生物的 α,β 双键与含有异戊二烯基的化合物发生[4+2]反应的产物^[5]，是桑属植物特有的化学标志物^[6]，其含量是评价桑白皮质量的重要指标。Diels-Alder 型加合物主要成分见表 1。

表 1 Diels-Alder 型加合物

编号	化合物名称	化学式	参考文献
1	桑根酮 C (Sanggenon C)	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₂	[7]
2	桑根酮 D (Sanggenon D)	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₂	[7]
3	桑根酮 E (Sanggenon E)	C ₄₅ H ₄₄ O ₁₂	[8]
4	桑根酮 H (Sanggenon H)	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	[8,9]
5	桑根酮 I (Sanggenon I)	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	[10]
6	桑黄酮 C (Kuwanon C)	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	[9]
7	桑黄酮 E (Kuwanon E)	C ₂₅ H ₂₈ O ₆	[9,10,11]
8	桑黄酮 G (Kuwanon G)	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	[9]
9	桑黄酮 H (Kuwanon H)	C ₄₅ H ₄₄ O ₁₁	[9]
10	桑黄酮 K (Kuwanon K)	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	[9]
11	桑黄酮 L (Kuwanon L)	C ₃₅ H ₃₀ O ₁₁	[9]
12	桑黄酮 S (Kuwanon S)	C ₂₅ H ₂₆ O ₅	[9,11]
13	桑黄酮 T (Kuwanon T)	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	[9,12]
14	桑黄酮 U (Kuwanon U)	C ₂₆ H ₃₀ O ₆	[9,10]
15	(Moracenin D)	C ₄₀ H ₃₈ O ₁₂	[13]
16	桑色素 (Morin)	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	[14]
17	阿尔本酚 B (Albanol B)	C ₃₄ H ₂₂ O ₈	[9,15]
18	柘树黄酮 (Cudraflavone B)	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	[8]
19	阿尔巴宁 A (Albanin A)	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	[15]
20	阿尔巴宁 C (Albanin C)	C ₂₅ H ₂₆ O ₇	[15]
21	降波罗蜜亭 (Norartocarpetin)	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	[16]

1.2 黄酮类

黄酮类化合物是三个碳原子连接两个苯环而形成具有 C6-C3-C6 结构的一类

化合物^[17]，是桑白皮主要活性成分之一，也是控制桑白皮品质的重要指标。黄酮类主要成分见表 2。

表 2 黄酮类化合物

编号	化合物名称	化学式	参考文献
22	二氢桑色素 (Dihydromorin)	C ₁₅ H ₁₂ O ₇	[7]
23	桑根皮醇 (Morusinol)	C ₂₅ H ₂₆ O ₇	[9]
24	环桑黄酮 (Cyclomorusin)	C ₂₅ H ₂₂ O ₆	[9]
25	甘草黄酮 C (licoflavone C)	C ₂₀ H ₁₈ O ₅	[10]
26	环桑素 (Cyclomulberrin)	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	[10]
27	新环桑色烯 (Neocyclomorusin)	C ₂₅ H ₂₄ O ₇	[10]
28	5,7-二羟基色原酮 (5,7-Dihydroxychromone)	C ₉ H ₆ O ₄	[12]
29	Euchrenone a7	C ₂₀ H ₂₀ O ₅	[11]

1.3 芪类

芪类成分是一类以 1,2-二苯乙烯为骨架结构的天然多酚类化合物^[18]，是桑白皮主要活性成分之一，也是控制桑白皮品质的重要指标，芪类主要成分见表 3。

表 3 芪类化合物

编号	化合物名称	化学式	参考文献
30	2,4-二羟基苯甲酸甲酯 (Methyl 2,4-dihydroxybenzoate)	C ₈ H ₈ O ₄	[9]
31	氧化白藜芦醇 (Oxyresveratrol)	C ₁₄ H ₁₂ O ₄	[9]
32	桑呋喃 A (Mulberrofuran A)	C ₂₅ H ₂₈ O ₄	[9]
33	桑呋喃 B (Mulberrofuran B)	C ₂₅ H ₂₈ O ₄	[9]
34	桑呋喃 G (Mulberrofuran G)	C ₃₄ H ₂₆ O ₈	[15]
35	桑呋喃 H (Mulberrofuran H)	C ₂₇ H ₂₂ O ₆	[8,15]
36	桑呋喃 K (Mulberrofuran K)	C ₃₉ H ₃₂ O ₈	[15]
37	桑呋喃 L (Mulberrofuran L)	C ₂₄ H ₂₆ O ₄	[9]
38	桑呋喃 Q (Mulberrofuran Q)	C ₃₄ H ₂₄ O ₁₀	[10]
39	桑呋喃 J (Mulberrofuran J)	C ₃₄ H ₂₈ O ₉	[20]
40	桑呋喃 Y (Mulberrofuran Y)	C ₂₅ H ₂₈ O ₅	[9]

41	桑呋喃素 C (Albafuran C)	C ₃₄ H ₂₈ O ₉	[9]
42	桑辛素 (Morusin)	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	[9,10]
43	桑辛素 A (Moracin A)	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	[19]
44	桑辛素 B (Moracin B)	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	[19]
45	桑辛素 C (Moracin C)	C ₁₉ H ₁₈ O ₄	[9,12]
46	桑辛素 D (Moracin D)	C ₁₉ H ₁₆ O ₄	[19]
47	桑辛素 E (Moracin E)	C ₁₉ H ₁₆ O ₄	[19]
48	桑辛素 F (Moracin F)	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	[19]
49	桑辛素 G (Moracin G)	C ₁₉ H ₁₆ O ₄	[9,19]
50	桑辛素 H (Moracin H)	C ₂₀ H ₁₈ O ₅	[19]
51	桑辛素 I (Moracin I)	C ₂₀ H ₂₀ O ₄	[19]
52	桑辛素 J (Moracin J)	C ₁₅ H ₁₂ O ₅	[19]
53	桑辛素 K (Moracin K)	C ₁₉ H ₁₆ O ₅	[19]
54	桑辛素 L (Moracin L)	C ₁₉ H ₁₆ O ₅	[19]
55	桑辛素 M (Moracin M)	C ₁₄ H ₁₀ O ₄	[12,19]
56	桑辛素 N (Moracin N)	C ₁₉ H ₁₈ O ₄	[19]
57	桑辛素 O (Moracin O)	C ₁₉ H ₁₈ O ₅	[9,19]
58	桑辛素 P (Moracin P)	C ₁₉ H ₁₈ O ₅	[19,10]
59	桑辛素 Q (Moracin Q)	C ₂₀ H ₂₀ O ₆	[19]
60	桑辛素 T (Moracin T)	C ₂₀ H ₂₀ O ₅	[19]
61	白藜芦醇 (Resveratrol)	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	[21]
62	桑皮苷 A (Mulberroside A)	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₄	[22]
63	(氧化白藜芦醇-3'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷) Oxyresveratrol-3' -O-β-D-glucopyranoside	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	[22]

1.4 香豆素类

香豆素是一类以苯骈 α-吡喃酮为基本结构的芳香族天然产物^[23]，其代表性成分见表 4。

表 4 香豆素类化合物

编号	化合物名称	化学式	参考文献
----	-------	-----	------

64	5,7-二羟基香豆素 (5,7-dihydroxycoumarin)	C ₉ H ₆ O ₄	[14]
65	6,7-二羟基香豆素 (6,7-dihydroxymoumorin)	C ₉ H ₆ O ₄	[14]
66	伞形花内酯 (Umbelliferone)	C ₉ H ₆ O ₃	[14,24]
67	东莨菪内酯 (Scopoletin)	C ₁₀ H ₈ O ₄	[24,25]

1.5 其他类

桑白皮中还含有木脂素类化合物（Liriodendrin-A、Liriodendrin-B 和 Liriodendrin）^[26]和生物碱类（1-脱氧野尻霉素和荞麦碱）^[27]。此外，还含有酚类（绿原酸）^[20]和多糖^[28]等化学成分。

2 药理作用

现代研究表明，桑白皮具有止咳、化痰、平喘、利尿消肿、降血糖、抗氧化、抗炎镇痛等药理作用，其对应的活性成分有黄酮类、芪类、生物碱类、多糖等。

2.1 镇咳平喘、祛痰

桑白皮炮制品、水提取物及含有的黄酮类成分均具有止咳、化痰、平喘作用。桑白皮生品与蜜炙品提取物均可延长哮喘大鼠的哮喘潜伏期、减少肺泡灌洗液中嗜酸粒细胞数及血清一氧化氮 (Nitric oxide,NO) 、脂质过氧化物 (Lipid hydroperoxide,LPO) 、白细胞介素-4 (Interleukin-4,IL-4) 含量、升高血清干扰素-γ (Interferon-γ,IFN-γ) ，从而减轻气道炎症反应，改善哮喘症状^[29]。王小兰等^[30]采用氨水致咳及呼吸道酚红排泄量实验,发现桑白皮水煎液及其化学拆分组分可使小鼠咳嗽潜伏期延长和咳嗽次数减少，且具有明显的祛痰作用，其有效部分为30%乙醇部位。韦媛媛等^[31]研究发现，桑白皮黄酮类成分可拮抗乙酰胆碱对小鼠肺支气管的收缩作用；延长组胺、乙酰胆碱及卵蛋白诱导豚鼠哮喘的哮喘潜伏期，降低其嗜酸性粒细胞的聚集和浸润，从而发挥平喘作用。

2.2 利尿消肿

桑白皮水提物、30%乙醇洗脱组分及含有的东莨菪内酯成分均具有利尿消肿作用。桑白皮水提物可通过抑制氨基酸的代谢亢进来改善阿霉素致肾源性水肿大鼠代谢紊乱、肾功能损伤和水肿情况^[32-33]，并可显著降低脾虚水湿不化大鼠的水负荷指数，显著增加其尿量^[34]。郑晓珂等^[35]在研究桑白皮各化学拆分组分的利尿作用时发现，其30%乙醇洗脱组分通过降低肾脏 Na⁺-K⁺-ATP 酶的活性及肾脏指数，增加阿霉素肾病大鼠血清白蛋白含量、尿量、尿钠及尿渗透压，从而有效

改善阿霉素肾病大鼠水钠潴留症状。孙静芸等^[36]以利尿平喘为药效学指标从桑白皮中分离出 3 个化合物,经理化性质和光谱分析鉴定其结构,指出东莨菪内酯为其利尿平喘作用的有效成分。

2.3 降血糖

桑白皮不同溶剂提取物及其黄酮类、生物碱类和多糖均具有降血糖作用。邵路瑶等^[37]研究发现,桑白皮可通过阻断背根神经节介导的钙离子内流,从而发挥对高血糖小鼠背根神经元的保护作用。桑白皮水煎液及 30%乙醇组分和脂肪油组分可显著改善 I 型糖尿病小鼠糖脂紊乱状况^[38]。桑白皮醇提取物可通过上调过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 的表达以及 (Glycogen synthase kinase-3 β ,GSK3 β) 和叉头框蛋白 O1 (Forkhead box protein O1,FoxO1) 的表达,改善糖尿病大鼠的血糖水平、胰岛素抵抗^[39]。桑白皮黄酮类成分可改善 2 型糖尿病大鼠的糖耐量及胰岛素抵抗^[40]。桑白皮含有的总黄酮类、总生物碱类和多糖成分均具有一定的降糖作用,其中以总黄酮类成分降糖作用较为显著,对糖尿病所致股骨头坏死有较好的疗效,同时可显著降低高脂糖尿病小鼠血清中尿酸和总胆红素的含量^[41]。

2.4 抗氧化

桑白皮丙酮提取物及含有的黄酮类、多糖类、氧化白藜芦醇、白藜芦醇、桑皮苷等均具有抗氧化作用。Hsu JH 等^[42]研究表明,桑白皮丙酮提取物对 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼 (1,1-diphenyl-2-trinitrophenylhydrazine,DPPH) 和 2,2-联氮-二(3-乙基苯并噻唑-6-磺酸) 二铵盐 (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt,ABTS) 自由基的清除效果较好。商学兵等^[43]研究发现,桑白皮总黄酮在一定浓度范围时,对 DPPH 自由基的清除率效果较为显著,且呈浓度依赖性。邓华等^[44]研究发现,桑白皮多糖可通过提高机体自由基清除剂的活性,抑制自由基的产生,改善小鼠体内异常的过氧化状态,缓解其对机体过氧化损伤。姚维等^[45]采用响应面法提取桑白皮黄酮,对其体外抗氧化活性进行研究,结果显示,其不仅表现出较强的还原能力及 ABTS 自由基清除能力,且整体抗氧化活性优于维生素 C。王元成等^[46]研究发现,桑白皮中氧化白藜芦醇、白藜芦醇、桑皮苷均具有较强的抗氧化及清除自由基的作用。

2.5 抗炎镇痛

桑白皮水提物及黄酮类、多糖类、桑根酮 B 成分等均具有抗炎镇痛作用。

桑白皮水提物可降低急性肺损伤小鼠肺泡灌洗液中白细胞及炎症因子含量、提高超氧化物歧化酶水平、改善肺组织病理改变,降低肺组织中丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-activated protein kinase,MAPK) MAPK 和核转录因子- κ B (Nuclear factor-kappa B,NF- κ B) 蛋白水平,调节 MAPK/NF- κ B 信号通路^[47]。桑白皮总黄酮可显著降低醋酸所致小鼠的扭体反应率,抑制二甲苯致小鼠耳廓肿胀及醋酸致毛细血管通透性增加^[48]。桑白皮多糖可有效地减少肺炎小鼠肺泡壁炎细胞的浸润,改善肺组织的炎症状况^[49]。桑根酮 B 可通过调控一氧化氮合酶 (Nitricoxide synthase,NOS) 、环氧合酶-2 (Cyclooxygenase 2,COX-2) 中 mRNA 和蛋白的表达,降低肿瘤坏死因子- α (Tumor necrosis factor α ,TNF- α) 、白介素-6 (Interleukin-6,IL-6) 等促炎性细胞因子的水平,从而抑制 RAW264.7 细胞分泌 NO 等炎症介质来发挥抗炎作用^[50]。

3 桑白皮质量标志物预测分析

3.1 基于传统功效的 Q-Maker 预测分析

中药功效是现代临床用药的理论依据,对中药质量标志物的选取具有重要意义。《本草备要》记载桑白皮具有“泻肺火,利二便,散瘀血,下气行水,止嗽清痰。治肺热喘满,唾血热渴,水肿膨胀”的作用^[51]。2025 年版《中华人民共和国药典》记载桑白皮具有“泻肺平喘,利水消肿”的作用^[2]。可见桑白皮具有很好的镇咳平喘、祛痰和利尿消肿等功效。韦媛媛等^[31]研究发现,桑白皮黄酮类成分可抑制乙酰胆碱对小鼠肺支气管的收缩,延长哮喘豚鼠哮喘潜伏期,降低哮喘豚鼠嗜酸性粒细胞的聚集和浸润,起到平喘作用。阚启明等^[52]发现桑皮苷 A 可显著抑制浓氨水、二氧化硫、枸橼酸的引咳次数,对组胺引起豚鼠支气管哮喘具有明显的平喘作用。孙静芸等^[36]发现桑白皮中具有利尿平喘作用的有效成分为东茛菪内酯。综上所述,可将桑白皮中黄酮类、桑皮苷 A、东茛菪内酯作为桑白皮质量标志物的选择对象。

3.2 基于中药药性的 Q-Maker 预测分析

中药的性味归经是指导中医临床上辨证用药的重要理论之一,可作为预测质量标志物的参考依据之一^[6]。桑白皮味甘,性寒,归肺经^[2]。甘味药主要含有多糖类、皂苷、甾醇及氨基酸等成分^[53],具有补益气血阴阳、缓挛急、渗水湿、调诸药等作用^[54]。寒性药主要含有黄酮类、有机酸类、生物碱类、多糖类、苷

类、挥发油类、酯类、鞣质等成分，具有抗菌、抗炎、解热、利尿等作用^[55]。归肺经中药多含有黄酮类、挥发油类、苷类及萜类成分，具有抗菌、抗炎、抗病毒等作用^[56]。桑白皮中的成分主要为黄酮类、生物碱类、多糖类。据以上分析可以将桑白皮中黄酮类、生物碱类、多糖类作为其质量标志物的选择对象。

3.3 基于化学成分可测性的 Q-Maker 预测分析

中药具有多成分、多靶点的作用特点，可将易于检测且性质稳定的有效成分作为质量标志物评价中药质量。王苗等^[7]建立高效液相色谱串联质谱法同时测定桑白皮中 11 种成分的含量，发现桑皮苷 A、桑黄酮 G、桑辛素等成分满足专属性强、含量高的特点，可考虑作为桑白皮质量标志物。袁婷等^[57]以桑白皮药材厚度为指标，采用高效液相色谱法 (High performance liquid chromatography, HPLC) 分析其与 5 个成分之间的相关性，发现其厚度与桑根酮 C、二氢桑色素及桑辛素 O 含量均呈正相关。闫辉等^[58]用 HPLC 对 5 批桑白皮中的 4 个成分进行含量测定，结果显示，河南批次绿原酸、东莨菪内酯、桑色素含量最高，湖北批次白藜芦醇含量最高。耿鹏等^[59]将不同批次的药材和新鲜采摘的桑树组织样品，分别制备提取液，取一定量衍生后进样测定，外标法计算提取液中的 1-脱氧野尻霉素，结果显示桑白皮中 1-脱氧野尻霉素含量较多，而枝叶中含量较少。综上所述，可将桑黄酮 G、桑皮苷 A、白藜芦醇、桑根酮 C、桑辛素、桑辛素 O、二氢桑色素、绿原酸、东莨菪内酯、桑色素、1-脱氧野尻霉素作为桑白皮质量标志物的选择对象。

3.4 基于不同配伍中表达组分中 Q-Maker 预测分析

中医药理论以配伍为核心，中药临床实践中多以复方形式应用，通过配伍可协同增效或拓展功效，针对不同病症形成特定复方；同一中药在不同处方中可发挥不同的功效，其质量标志物的研究需结合具体配伍场景进行针对性分析，以体现中医药“方-药-效”的整体关联，因此，针对性的质量标志物也不同^[60]。黄芩-桑白皮为祛热痰的高频药对^[61]；白术与桑白皮配伍，可改善肾病综合征大鼠体内代谢紊乱^[62]；桑白皮与百部配伍对小鼠肺纤维化具有干预作用^[63]。现代药理研究表明，黄酮类成分为桑白皮镇咳祛痰的主要活性成分^[64]；东莨菪内酯为桑白皮利尿作用的主要活性成分^[65]；桑根酮 C 为改善肺小鼠肺纤维化的主要活性成分^[66]。清宁散具有清肺止咳的作用，桑白皮作为其中的君药，其有效成分桑

皮苷 A、桑辛素为其重要药效成分^[67]。综上所述,可将桑皮苷 A、桑辛素、桑根酮 C、东茛菪内酯及黄酮类成分作为桑白皮不同配方中质量标志物的选择对象。

3.5 基于不同加工方法的 Q-Maker 预测分析

不同加工方法会使中药化学成分发生一系列复杂的变化,进而影响其质量与临床疗效,从而影响中药的整体质量和临床疗效^[68]。刘滢等^[69]通过考察净制、软化前后及干燥过程桑白皮中桑皮苷 A 的含量变化,得出强水进行冲洗,大小分档闷润法进行软化,50℃温度下进行干燥,炒制温度 130℃,炒制时间 40min 可最大程度避免桑皮苷 A 的损失。郝丽霞等^[70]采用超高效液相色谱-二极管阵列检测器法 (High performance liquid chromatography-diode array detector,HPLC-DAD) 及指纹图谱法对桑白皮炒制后桑皮苷 A 的转移率进行分析,结果显示桑白皮炒制更有利于桑皮苷 A 的溶出。郑甜碧等^[71]采用 HPLC 对桑白皮与未去外粗皮的桑根皮进行主要化学成分及含量的差异进行分析,结果发现,去皮加工后桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 含量均较未去皮前升高。刘红英等^[72]比较了不同加工方法对桑白皮中 1-脱氧野尻霉素含量的影响,以及不同干燥方法对桑白皮中 1-脱氧野尻霉素含量的影响,认为烘干加工的桑白皮中 1-脱氧野尻霉素含量最高。综上所述,可将 1-脱氧野尻霉素、桑皮苷 A、绿原酸、二氢桑色素及桑辛素 O 作为桑白皮质量标志物的选择对象。

3.6 基于药动学的 Q-Maker 预测分析

中药原形成分仅是其发挥功效的前提基础,而最终产生药效的是入血成分及其代谢产物^[60]。付燕伟等^[73]采用 HPLC 对桑白皮血中移行成分进行确认,发现桑皮苷 A 为其原型入血成分。邓志鹏等^[74]将大鼠灌胃给药桑辛素后,采用超高效液相色谱-高分辨质谱联用技术对大鼠血浆、尿液和粪便的代谢产物进行鉴定,共检测到 8 个代谢产物,其原形药物在体内主要发生了羟基化和葡萄糖醛酸化等反应。于斌等^[75]采用液相色谱-质谱联用法对氧化白藜芦醇在大鼠体内的胆汁代谢进行研究,发现灌胃给药 50mg/kg⁻¹ 后,其胆汁中药物含量在 0.5~1h 较高,12h 内胆汁排泄率可达到 0.737%。综上所述,可将桑皮苷 A、桑辛素及氧化白藜芦醇作为桑白皮质量标志物的选择对象。

4 讨论

桑白皮作为传统中药材,常用于治疗肺热咳喘、水肿胀满等症,但市场上却

存在构树、柘树根皮等伪品^[76]，现行药典对其质量标准仅作性状及鉴别规定，未明确指标性成分，导致其有效成分与质量标准之间的关联性缺失，难以构建科学、系统且全面的质量评价体系，极大的限制了其资源的应用与开发。本文依据中药质量标志物的筛选原则从传统功效、中药药性、化学成分可测性、不同配伍、不同加工方法以及药动学等方面对桑白皮的质量标志物进行预测分析。得出桑皮苷 A、东莨菪内酯、桑辛素、桑根酮 C、1-脱氧野尻霉素、绿原酸、二氢桑色素、桑辛素 O、桑黄酮 G、白藜芦醇及氧化白藜芦醇等成分可作为桑白皮质量标志物的筛选对象，以期为未来完善桑白皮的质量控制体系提供一定的依据。

然而，当前针对桑白皮的研究仍存在一些不足，如黄酮类、香豆素类、多糖类等的作用机制及具体靶点研究仍不充分；桑白皮常与其他中药配伍使用，但复方中成分相互作用机制未明确，单一成分的研究可能忽略整体药效，后续可加强桑白皮活性成分的作用机制及相关靶点的研究；构建“单成分-有效部位-复方”的多层次研究体系，探究复方配伍中化学成分的协同增效机制，揭示多成分-多靶点-多通路的整合调节规律，为桑白皮质量控制体系提供科学依据。

参考文献

- [1] 成胜荣, 欧阳臻, 詹志来, 等. 桑白皮的本草考证[J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(04): 70-76.
- [2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2025 320.
- [3] 蒋海生, 王佳丽. 桑白皮的药理作用及临床应用研究进展[J]. 中药与临床, 2021, 12(02): 79-82.
- [4] 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker): 中药产品质量控制的新概念[J]. 中草药, 2016, 47(09): 1443-1457.
- [5] 戴胜军, 吕子明, 陈若芸, 等. 桑属植物中 Diels-Alder 型加合物的结构、光谱特征及生理作用[J]. 药学学报, 2005, (10): 876-881.
- [6] 郭明鑫, 吴霞, 沈颖, 等. 桑枝的化学成分、药理活性研究进展及质量标志物预测分析[J]. 西北药学杂志, 2023, 38(05): 224-229.
- [7] 王苗, 周德来, 许晓辉, 等. UPLC-MS/MS 法同时测定桑白皮中 11 种成分的含量[J]. 中成药, 2024, 46(10): 3207-3212.

- [8] Hana Z, Zuzana H, Zuzana Č, et al. Evaluation of anti-inflammatory activity of prenylated substances isolated from *Morus alba* and *Morus nigra*. [J]. *Journal of natural products*, 2014, 77(6): 1297-303.
- [9] Čulenová M, Sychrová A, Hassan T S, et al. Multiple In vitro biological effects of phenolic compounds from *Morus alba* root bark [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2020, 248: 112296.
- [10] Ju H L, Hyun D L, Uk K, et al. Protection of prenylated flavonoids from *Mori Cortex Radicis* (Moraceae) against nitric oxide-induced cell death in neuroblastoma SH-SY5Y cells. [J]. *Archives of pharmacological research*, 2012, 35(1): 163-70.
- [11] Jung J, Park J, Lee Y, et al. Three New Isoprenylated Flavonoids from the Root Bark of *Morus alba* [J]. *Molecules*, 2016, 21(9): 1112.
- [12] 张救, 陈曼, 孙视, 等. 桑白皮的化学成分研究 (II) [J]. *中国中药杂志*, 2009, 34(12): 1601-1602.
- [13] Ahrom H, Ju H L, Su S H, et al. Moracenin D from *Mori Cortex radicis* protects SH-SY5Y cells against dopamine-induced cell death by regulating *nurr1* and α -synuclein expression [J]. *Phytotherapy research: PTR*, 2012, 26(4): 620-4.
- [14] 冯卫生, 曹彦刚, 李方, 等. 桑白皮各化学拆分组分化学成分研究 [J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2015, 17(03): 492-498.
- [15] Ha T M, Seong H S, Nguyen D T, et al. Chalcone derivatives from the root bark of *Morus alba* L. act as inhibitors of PTP1B and α -glucosidase. [J]. *Phytochemistry*, 2018, 155: 114-125.
- [16] Xiao-Yu T, De-Wu Z, Ri-Dao C, et al. [Chemical constituents from cell cultures of *Morus alba*]. [J]. *Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica*, 2012, 37(24): 3738-42.
- [17] 沈喆安, 侯英泽, 赵耀焜, 等. 中草药中黄酮类化合物的提取工艺及药理作用研究进展 [J]. *微量元素与健康研究*, 2023, 40(06): 66-68.
- [18] 刘双双, 刘青, 李珮, 等. UPLC-MS/MS 快速测定小鼠血清中 10 个芪类成分的含量研究 [J]. *中国中药杂志*, 2020, 45(09): 2180-2185.
- [19] Naik R, Harmalkar S D, Xu X, et al. Bioactive benzofuran derivatives: Moracins A – Z in medicinal chemistry. [J]. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2015, 90: 379-393.
- [20] 成胜荣. 同源异效桑源药材 (桑叶、桑枝、桑白皮、桑椹) 的物质基础研究 [D]. 江苏大

学, 2019.

- [21] 周晋, 李顺祥, 颜新培, 等. 桑树药材各部位中芪类成分含量的比较及其相关性研究[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(19): 3261-3264.
- [22] 朴淑娟, 曲戈霞, 邱峰. 桑白皮水提物中化学成分的研究[J]. 中国药物化学杂志, 2006, (01): 40-45.
- [23] 董熠, 刘丽佳, 韩潞雯, 等. 香豆素类化学成分的药理作用及毒性机制研究进展[J]. 中草药, 2023, 54(16): 5462-5472.
- [24] 郑兆广, 王汝上, 汤丹, 等. 桑白皮化学成分的研究[J]. 天然产物研究与开发, 2011, 23(03): 399-400+403.
- [25] 俸婷婷, 徐丹, 薛天乐, 等. 桑白皮乙酸乙酯部位的化学成分[J]. 山地农业生物学报, 2013, 32(04): 371-373.
- [26] 何俊明, 黄玉亮, 张慧芳. 桑白皮木脂素类化学成分的研究[J]. 江西中医药, 2010, 41(05): 65-66.
- [27] Asano N, Oseki K, Tomioka E, Kizu H, Matsui K. N-containing sugars from *Morus alba* and their glycosidase inhibitory activities. *Carbohydr Res.* 1994 Jun 17;259(2):243-55.
- [28] 张晓曼, 廖文锋, 丛启飞, 等. 桑白皮水提取多糖组分的分离纯化和结构特征[J]. 化学学报, 2013, 71(05): 722-728.
- [29] 隋在云, 王爱洁, 李群. 生品和蜜炙桑白皮对哮喘大鼠血清 NO, LPO, IL-4 和 IFN- γ 的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2015, 21(07): 95-98.
- [30] 王小兰, 赫金丽, 张国顺, 等. 桑白皮水煎液及化学拆分组分止咳祛痰平喘作用研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2014, 16(09): 1951-1956.
- [31] 韦媛媛, 徐峰, 陈晓伟, 等. 桑白皮黄酮平喘作用实验研究[J]. 时珍国医国药, 2009, 20(11): 2743-2745.
- [32] 周宁, 郑晓珂, 王秋红, 等. 桑白皮对肾源性水肿大鼠的代谢组学研究[J]. 中成药, 2018, 40(04): 788-795.
- [33] 牛艳, 吴广操, 郭月婷, 等. 桑白皮水煎总提物及拆分组分对肾阴虚水肿模型大鼠的影响[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(01): 145-150.
- [34] 郭月婷, 樊慧, 徐瑞豪, 等. 桑白皮水煎总提物对脾虚水湿不化大鼠模型的影响[J]. 中国新药杂志, 2017, 26(17): 2070-2075.
- [35] 郑晓珂, 周静, 于洋, 等. 桑白皮各化学拆分组分对阿霉素肾病大鼠水钠潴留的影响[J].

中国实验方剂学杂志, 2016, 22(23): 103-110.

- [36] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究[J]. 中国中药杂志, 2002, (05): 49-50.
- [37] 邵路瑶, 殷妮娜. TRPV1 介导的桑白皮预处理阻断 Ca^{2+} -Ras-p38MAPK 通路对高血糖小鼠背根神经元的保护效应[J]. 中华中医药学刊, 2022, 40(08): 63-66+272-273.
- [38] 郑晓珂, 袁培培, 克迎迎, 等. 桑白皮水煎液及化学拆分组分降糖作用研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2014, 16(09): 1957-1967.
- [39] Li N, Du X, Qu T, et al. Pharmacodynamic material basis and pharmacological mechanisms of Cortex Mori against diabetes mellitus. [J]. Journal of ethnopharmacology, 2024, 324:117781-117781.
- [40] 高颖, 高英, 李艳, 等. 桑白皮黄酮提取物对 2 型糖尿病大鼠胰岛素抵抗的影响[J]. 广州中医药大学学报, 2016, 33(06): 831-835.
- [41] 张静, 高英, 罗娇艳, 等. 桑白皮不同部位对实验性高脂糖尿病小鼠的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2014, 25(02): 159-164.
- [42] Hsu JH, Yang CS, Chen JJ. Antioxidant, Anti- α -Glucosidase, Antityrosinase, and Anti-Inflammatory Activities of Bioactive Components from Morus alba. Antioxidants (Basel). 2022 Nov 11;11(11):2222.
- [43] 商学兵, 李超. 桑白皮总黄酮的超声波协同微波提取工艺及其抗氧化活性研究[J]. 食品工业, 2013, 34(01): 63-66.
- [44] 邓华, 邓斌. 桑白皮多糖抗氧化酶活性的研究[J]. 抗感染药学, 2019, 16(01): 10-12.
- [45] 姚维, 王仕敏, 袁珉汪, 等. 响应面设计优化桑白皮黄酮提取工艺及抗氧化活性研究[J]. 广东化工, 2018, 45(13): 32-34+11.
- [46] 王元成, 伍春, 陈虎, 等. 桑白皮中白藜芦醇、氧化白藜芦醇和桑皮苷的抗氧化活性[J]. 食品科学, 2011, 32(15): 135-138.
- [47] 张天柱, 姚金福, 赵雷, 等. 桑白皮水提液对脂多糖诱导小鼠急性肺损伤的保护作用研究[J]. 时珍国医国药, 2015, 26(03): 577-579.
- [48] 俸婷婷, 谢体波, 林冰, 等. 桑白皮总黄酮的镇痛抗炎药理作用研究[J]. 时珍国医国药, 2013, 24(11): 2580-2582.
- [49] 董德刚, 刘小雪, 张秀英, 等. 桑白皮多糖对呼吸道合胞病毒肺炎小鼠肺组织病理和外周血 T 细胞亚群的影响[J]. 安徽医药, 2016, 20(10): 1841-1844.

- [50] 吴永祥, 吴丽萍, 胡长玉, 等. 桑白皮中 sanggenon B 对脂多糖诱导 RAW264.7 细胞炎症反应的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2018, 30(07): 1132-1137.
- [51] 清·汪昂. 王德群等, 校注. 本草备要[M]. 中国中医药出版社, 2009. 10: 162.
- [52] 阚启明, 康宁, 田海涛, 等. 桑皮苷的镇咳平喘作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2006, (06): 388-391.
- [53] 张静雅, 曹煌, 龚苏晓, 等. 中药甘味的药性表达及在临证配伍中的应用[J]. 中草药, 2016, 47(04): 533-539.
- [54] 李锡岭, 温雅, 张思超.《温病条辨》甘味药运用规律探讨[J]. 山东中医药大学学报, 2023, 47(02): 187-193.
- [55] 肖开, 苗明三. 药性寒的特点及现代研究[J]. 中医学报, 2013, 28(07): 1006-1008.
- [56] 王小雪, 卢杉, 郑思悦, 等. 归经中药化学成分、药理作用及临床应用的实证分析[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(11): 5193-5197.
- [57] 袁婷, 郑甜碧, 谢鲁灵枫, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 5 种成分[J]. 中成药, 2019, 41(07): 1606-1611.
- [58] 闫辉, 高欢, 崔清华, 等. HPLC 同时测定桑白皮中 4 种成分的含量[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(05): 53-56.
- [59] 耿鹏, 朱元元, 杨洋, 等. 桑树资源中 1-脱氧野尻霉素的测定及其生物活性分析[J]. 中草药, 2005, (08): 35-38.
- [60] 张铁军, 白钢, 刘昌孝. 中药质量标志物的概念、核心理论与研究方法[J]. 药学报, 2019, 54(02): 187-196+186.
- [61] 马林纳, 刘华, 苗明三. 基于数据挖掘的中药化痰用药规律分析[J]. 中药药理与临床, 2020, 36(03): 17-21.
- [62] 白志尧, 杨雁芸, 周宁, 等. 白术配伍桑白皮对肾病综合征大鼠尿液代谢组学的影响[J]. 中药材, 2018, 41(07): 1707-1712.
- [63] 杨长福, 刘杨, 徐昌君, 等. 药对桑白皮、百部提取物对小鼠肺纤维化的干预作用[J]. 中药材, 2017, 40(06): 1448-1452.
- [64] 韦媛媛, 徐峰, 陈侠, 等. 桑白皮总黄酮的镇咳祛痰作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2009, 26(08): 644-647.
- [65] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究[J]. 中国中药杂志, 2002, (05): 49-50.

- [66] 刘杨, 罗振亮, 严福林, 等. 桑根酮 C 对博莱霉素诱导小鼠肺纤维化改善作用及机制研究[J]. 中草药, 2020, 51(16): 4244-4250.
- [67] 刘玉婷, 李菡, 赵宇晴, 等. 经典名方清宁散 HPLC 指纹图谱及其质量标志物(Q-Marker)预测分析[J]. 中草药, 2024, 55(06): 1946-1959.
- [68] 彭嘉文, 谢晶晶, 马玉明, 等. 土茯苓的质量控制现状及质量标志物预测分析[J]. 中华中医药学刊, 2025, 43(04): 181-186.
- [69] 刘滢, 董金香, 高原, 等. 基于多指标综合评价炒桑白皮炮制工艺研究[J]. 时珍国医国药, 2022, 33(09): 2150-2153.
- [70] 郝丽霞, 焦其树, 秦雪梅, 等. 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的质量评价方法及质量传递规律研究[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(12): 3251-3257.
- [71] 郑甜碧, 万晶琼, 杨翠云, 等. 基于 HPLC-ESI-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性定量研究[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(09): 2237-2244.
- [72] 刘红英, 何军, 何珺. 不同干燥方法对桑白皮中 DNJ 含量的影响[J]. 中药材, 2012, 35(07): 1053-1055.
- [73] 付燕伟, 陀扬凌, 代良萍, 等. 桑白皮中一种原型入血成分的含量测定[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2015, 17(01): 134-137.
- [74] 邓志鹏, 柳佳, 熊山, 等. 桑辛素大鼠体内代谢产物鉴定[J]. 食品与药品, 2021, 23(04): 296-300.
- [75] 于斌, 梁芳, 黄光玉, 等. LC-MS-MS 研究氧化白藜芦醇在大鼠胆汁中的代谢[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(21): 116-119.
- [76] 熊永兴, 陈科力, 刘义梅, 等. 桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2013, 15(03): 393-396.